

AgentHub

מפרט מערכת מלא – מסמך לימוד והבנה

פלטפורמה לניהול והפעלת סוכני AI לעסקים (B2B SaaS)

React · Vite · Express · PostgreSQL · Telegram · GROQ / OpenAI

הופק בתאריך: 06/06/2026

מסמך פנימי · גרסה 1.0

תקציר מנהלים – מה זו 1. AgentHub

עבור עסקים. במקום שכל עסק יפתח (AI) לניהול והפעלה של סוכני בינה מלאכותית SaaS היא פלטפורמת AgentHub בעצמו אוטומציות וצ'אטבוטים, הפלטפורמה מאפשרת להגדיר 'סוכנים' חכמים, לשייך אותם ללקוחות, להפעיל אותם אוטומטית באמצעות אירועים (Triggers/Webhooks), ולחבר אותם למערכות חיצוניות קיימות (כמו אופטימה ופלאגייט) דרך מנוע אוטומציה ייעודי. עקרון מפתח של המערכת: לאורך כל התהליכים הרגישים יש 'שער אישור אנושי' (Human-in-the-loop). המערכת אוספת מידע, מחשבת מה צריך לקרות, ושולחת לך לאישור בטלגרם – ושום שינוי רגיש לא מתבצע ללא אישורך.

מה אתה מחזיק בידיים – בקצרה

- דשבורד ניהול (Web) לניהול לקוחות, סוכנים וצפייה בפעילות בזמן אמת.
- אפליקציית מובייל (Expo) לגישה ניידת לאותו ניהול.
- שרת API מרכזי שמריץ את כל ההיגיון: ניתוב מודלים, מנוע RPA, ואירועים בזמן אמת.
- גשר טלגרם ('Jarvis') לשליטה ולקבלת התראות ואישורים ישירות מהנייד.
- חיבורים אמיתיים למערכות חיצוניות (אופטימה, פלאגייט, פריוריטי, חשבשבת) + טפסים גנריים.
- מספר אפליקציות לוויין: פורטל קליטת לקוחות, מצגות תפעול וסקירת מוצר, וכלי האזנה לשיעורים.

2. ארכיטקטורה כללית

המערכת בנויה ב-Monorepo (מאגר קוד אחד) המנוהל ב-pnpm. בתוכו יש מספר 'אָרְטִיפֶקְטִים' (artifacts) – כל אחד הוא אפליקציה עצמאית עם כתובת משלה – וספריות משותפות (lib) המשמשות את כולם.

האפליקציות (Artifacts)

agent-hub

דשבורד הניהול הראשי (React + Vite + Tailwind + Wouter) – Web. לב הבקרה של המערכת.

agent-hub-mobile

אפליקציית מובייל (Expo / React Native) לניהול ובקרה מהנייד.

api-server

שרת ה-API המרכזי – Express 5 + Drizzle ORM + PostgreSQL. כל הלוגיקה כאן.

client-intake

פורטל קליטת לקוחות חדשים ואיסוף אפיון טכני.

ops-guide

מצגת מדריך תפעול ושיתוף פעולה פנימי.

product-review

מצגת סקירת מוצר ומדדים תקופתית.

study-listener

כלי האזנה וסיכום לשיעורים / מפגשים.

הספריות המשותפות (lib)

- וכל הטבלאות, משותף לכל השרתים (Drizzle) הגדרות סכמת מסד הנתונים – db
- ממנו נוצר קוד אוטומטי (OpenAPI / Zod) API-חזזה – api-spec
- מצד הדפדפן והמובייל API-קליינט מוכן לצריכתה – api-client-react

הערה טכנית חשובה: כל מסלולי ה-API מוגשים תחת הקידומת api/. כל קריאה ישירה לשרת חייבת לכלול אותה.

3. מושגי הליבה ומודל הנתונים

כל המערכת סובבת סביב מספר ישויות מרכזיות השמורות במסד הנתונים. הבנת הקשרים ביניהן היא המפתח להבנת

המערכת כולה.

לקוחות (clients)

העסקים שמשתמשים בפלטפורמה. כוללים זהות, דרגה (free / starter / pro / enterprise) ומזהה צ'אט טלגרם.

סוכנים (agents)

דמויות ה-AI – מוגדרים ע"י הנחיית מערכת (system prompt), הגדרת מודל וקטגוריה.

שייכים (assignments)

החיבור בין סוכן ללקוח – מופע ספציפי של סוכן שפועל עבור עסק מסוים.

טריגרים (triggers)

מנגנון הפעלה של סוכן דרך Webhook חיצוני. מחזיק את ה-secret הסודי וסטטוס.

אירועי טריגר (trigger_events)

יומן כל הפעלה: מתי, סטטוס (triggered/running/completed/deduplicated) ותוכן (payload).

מחברי (RPA rpa_connectors)

פרטי חיבור ומצב התחברות למערכות חיצוניות (אופטימה, פלאגייט וכו').

שיחות (conversations)

היסטוריית הצ'אט בין לקוח לסוכן – משמשת כ'זיכרון' והקשר.

אישורי סנכרון (optima_sync)

שער האישור האנושי לסנכרוני אופטימה – מצב pending/applied/cancelled וצילום הנתונים.

היתרי פלאגייט

(palgate_permits)

היתרי כניסה לשער: שם, טלפון, יחידה, תאריכי כניסה/עזיבה וסטטוס.

טבלאות נוספות במערכת

בנוסף קיימות טבלאות תומכות: agent_logs ו-agent_log_summaries (יומני סוכנים וסיכומיהם), automation_logs (יומני אוטומציה), activity (פעילות), token_usage (צריכת טוקנים ועלויות), orchestrators ו-workflows (תזמור תהליכים), settings ו-settings_history (הגדרות והיסטוריה), ו-study_sessions (מפגשי האזנה).

שרת ה-API 4.

שרת ה-Express 5 (API) הוא המתזמר המרכזי. הוא חושף קבוצות מסלולים (routers), כולן תחת /api. להלן קבוצות המסלולים המרכזיות:

- בדיקת תקינות השרת – health
- (CRUD) ניהול הישויות המרכזיות – clients / agents / assignments
- ניהול צ'אט וזיכרון מצטבר בין סוכנים – conversations
- (SSE) מערכת ההפעלה, הסטטיסטיקות והזרמת אירועים בזמן אמת – triggers
- ניהול החיבורים למערכות חיצוניות – rpa-connectors
- סנכרון תפוסה מאופטימה עם שער אישור אנושי – optima-sync
- תת-מערכת היתרי השער והבדיקה היומית – palgate
- גשר הפקודות מול הטלגרם – jarvis
- וכפתורי אישור/ביטול (webhook) קליטת עדכונים – telegram
- תשתית, ניטור ותחזוקה – settings / logs / stats / maintenance / automations
- יכולות מתקדמות נוספות – spec-agent / lang-agent / study / orchestrators / workflows

זרימות מרכזיות 5.

5.1 ניהול סוכני AI וצ'אט – ניתוב מודלים

כששולחים הודעה לסוכן, שירות model-router בוחר את מודל ה-AI לפי דרגת הלקוח, ומפעיל מדיניות גיבוי

אוטומטית כדי שהשירות לעולם לא ייפול (fallback)

free	מקומי (עלות \$0) – לפיתוח ובדיקות בלבד Ollama
starter	מהיר וזול – Groq Llama 3.3 70B
pro	OpenAI GPT-4o.
enterprise	עם מכסות גבוהות יותר OpenAI GPT-4o
גיבוי (fallback)	אם המודל הראשי נכשל – מעבר אוטומטי ל-Groq Llama 3.1 8B לשמירת רציפות. נשלחת התראה לטלגרם.

זרימה: הודעת לקוח, בניית הנחיית מערכת עם הקשר הלקוח, בחירת מודל, קריאה ל-LLM, ולבסוף שמירה בשיחות. צריכת הטוקנים והעלות מתועדות (token_usage).

5.2 מערכת Triggers / Webhooks + עדכון חי (SSE)

מערכות חיצוניות מפעילות סוכן ע"י קריאה ל-POST /api/webhooks/trigger/:secret (כתובת ייחודית עם מפתח סודי). הפעלה ידנית אפשרית דרך POST /api/assignments/:id/trigger.

- הגנת כפילות (Idempotency): אם הפעלה כבר רצה – בקשה חדשה נדחית.
- חלון דה-דופ (Deduplication): קריאות זהות בתוך חלון זמן מוגדר מסומנות ככפילות.
- עדכון חי: הדשבורד מתעדכן מיידית דרך SSE ב-API /api/trigger/stream/ ו-API /api/clients/:id/trigger/stream/.
- יומן ושקיפות: כל הפעלה נרשמת ב-trigger_events; קיימות סטטיסטיקות צבירה לפי לקוח ולפי חלון זמן.

5.3 גשר טלגרם – Jarvis

(Desktop) 'בטלגרם שולח פקודות, ותחנת ה'מבצע Mini App-הוא מנגנון העברת פקודות בין טלגרם למערכת. ה Jarvis מאזינה ומבצעת אותן.

- המבצע מחזיק חיבור SSE פתוח אל GET /api/jarvis/stream.
 - שליחת פקודה: POST /api/jarvis/command · החזרת תוצאה: POST /api/jarvis/result.
 - המיני-אפ מושך תוצאה דרך GET /api/jarvis/result/:commandId; קיימים גם status/ ו-interpret/.
 - אבטחה: אימות initData של טלגרם (חתימת HMAC מול טוקן הבוט) לפני ביצוע כל פקודה.
- בנוסף, שירות התראות הטלגרם שולח אוטומטית התראות על גיבוי מודל, הפעלת Webhook, ובקשות אישור סנכרון.

5.4 מנוע ה-RPA והמחברים

שירות rpa-engine מתחבר למערכות שאין להן API רשמי, ע"י הדמיית דפדפן (ניהול cookies וכותרות ידני) מול הכתובת של כל מערכת. לכל סוג מערכת יש 'מתאם' (adapter) ייעודי:

optima	ענן אופטימה – JSON / טבלאות, כולל טיפול באתגר אימות דו-שלבי (2FA).
palgat	מערכת שכר ומשאבי אנוש: רשימת עובדים, דוח שכר, דוח נוכחות – PAL GAT
priority	פריויריטי – אינטגרציית OData (לקוחות, חשבוניות).
hashavshevet	חשבשבת – יתרות חשבוניות.
generic_form	מערכת טפסים גנרית – שליפת עמוד ומילוי/שליחת טפסים אוטומטית.

חשוב להבנה: המונח 'palgat' מופיע בשני הקשרים. המתאם palgat במנוע ה-RPA הוא מערכת שכר ומשאבי אנוש. לעומת זאת, אפליקציית השער 'פלאגייט' (הרשאות כניסה) היא תת-מערכת נפרדת לגמרי – ראה סעיף 5.6.

5.5 סנכרון תפוסה מאופטימה + שער אישור אנושי

זוהי אחת הזרימות החשובות במערכת, ובנויה כך שאף שינוי לא יקרה בלי אישור:

- המערכת מושכת נתוני תפוסה עדכניים מאופטימה (ידנית או בתזמון אוטומטי).
 - היא משווה (diff) מול צילום-המצב האחרון שאושר – ומחשבת כמה רשומות חדשות, הוחלפו, הוסרו או ללא שינוי.
 - נוצרת בקשת אישור אחת במצב 'ממתין' (pending) ונשלחת לטלגרם עם כפתורי 'אישור וביצוע' / 'ביטול'.
 - רק בלחיצת אישור (מטלגרם או מהממשק) הסטטוס עובר ל'בוצע' (applied) – וצילום המצב החדש נשמר.
 - ההגנה אוטומית: רק רשומה שעדיין 'ממתנה' ניתנת לאישור, כך שאין כפילויות גם בריצות מקבילות.
- התחברות לאופטימה לריצה ידנית תומכת ב-2FA: קוד חד-פעמי מועבר פעם אחת בלבד ואינו נשמר.

5.6 תת-מערכת היתרי פלאגייט (שער) + השרשור מאופטימה

- תת-מערכת זו מנהלת היתרי כניסה לשער. כל היתר מכיל שם אורח, טלפון, יחידה, תאריך כניסה (check-in) ותאריך עזיבה (check-out), וסטטוס (ממתין / פעיל / הוסר).
- היתרים נכנסים מ-Google Sheets, ידנית, או – חדש – אוטומטית משינויי התפוסה של אופטימה.
 - בדיקה יומית סורקת את ההיתרים ושולחת תזכורות טלגרם: ביום ההגעה – 'הוסף הרשאה לשער'; ביום העזיבה – 'הסר הרשאה'.
 - אתה מאשר במערכת שהוספת/הסרת בפועל (confirm-add / confirm-remove), וההיתר עובר ל'פעיל'/'הוסר'.

השרשור החדש: מאופטימה לפלאגייט (אוטומטי לפי תפוסה)

- נבנה חיבור אוטומטי: כשמאשרים סנכרון תפוסה באופטימה, המערכת מחשבת מי נכנס ומי עזב, והופכת זאת להיתרי פלאגייט באופן אוטומטי:
- כל רשומת תפוסה חדשה הופכת להיתר 'ממתין' חדש, שזורם מיד למערכת התזכורות היומית (הוספה ביום הכניסה, הסרה ביום העזיבה).
 - כל רשומה שנעלמה מהתפוסה לפני מועד העזיבה (ביטול מוקדם) גוררת התראת 'הסרה מוקדמת' מיידית בטלגרם.
 - מיפוי שדות גמיש: המערכת מזהה שם/טלפון/תאריכים/יחידה גם בשמות שדה שונים (עברית ואנגלית).
 - בידוד מלא בין לקוחות: כל זיהוי הכפילויות והחיפוש מסונן לפי הלקוח כדי שנתונים לא יתערבבו.
 - בטיחות: השרשור רץ רק ללקוח שיש לו מחבר פלאגייט, ותקלה בו לעולם לא תחבל באישור התפוסה עצמו.

מצב נוכחי: הצעד האחרון – ההוספה/הסרה בפועל בתוך אפליקציית פלאגייט – נעשה ידנית עם אישורך. המערכת בונה ומנהלת את כל הרשימות; חיבור אוטומטי ישיר לפלאגייט שמבצע גם את הצעד האחרון אינו קיים עדיין.

6. אבטחה ועקרונות מנחים

- שער אישור אנושי (Human-in-the-loop) בכל פעולה רגישה – שום שינוי לא מתבצע ללא אישורך המפורש.
- בידוד בין לקוחות (Tenant isolation) – שאילתות מסוננות לפי לקוח כדי למנוע ערבוב נתונים.
- ניהול סודות: מפתחות (טוקן טלגרם, GROQ) נשמרים כסודות סביבה ולעולם לא נחשפים בקוד או בצ'אט.
- הגנת סביבת בדיקות: כל שולח-טלגרם נעצר אוטומטית במצב test כדי לא להפעיל הודעות אמיתיות.
- עמידות: מדיניות גיבוי מודלים, הגנות כפילות ואטומיות באישורים – כדי שהשירות יישאר רציף.

7. מצב נוכחי ומה הלאה

מה פעיל ועובד היום

- ניהול לקוחות, סוכנים ושיוכים + צ'אט עם ניתוב מודלים וגיבוי.
- מערכת Triggers/Webhooks עם עדכון חי (SSE) וסטטיסטיקות.
- גשר טלגרם Jarvis והתראות אוטומטיות.
- מנוע RPA עם מחברים אמיתיים, וסנכרון תפוסה מאופטימה עם שער אישור.

- תת-מערכת היתרי פלאגייט + בדיקה יומית + השרשור החדש מאופטימה.

הצעדים הבאים האפשריים

- חיבור אוטומטי ישיר לאפליקציית פלאגייט – כך שגם ההוספה/הסרה בפועל תתבצע לבד לאחר אישורך.
- הרחבת המחברים והאוטומציות למערכות נוספות לפי הצורך.
- העמקת הדוחות והניטור (מדדי פעילות סוכנים, עלויות, היסטוריית אישורים).

המסמך נועד ללימוד והבנה. לאחר שתעבור עליו ותבין מה קיים – נמשיך משם ונחליט יחד על הצעד הבא.